

P64

Informe sobre un programa general de resolución de problemas

Report on a General Problem-Solving Program

Allen Newell, J. C. Shaw, Herbert A. Simon · 1959 · IFIP Congress 1959, París, 256–264

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P64 — General Problem Solver

Ruta simbólica · El primer intento de separar el método de resolución del dominio. El operador no se prueba: se elige por la diferencia que reduce.

Nivel: L2 · Motor: `gps` · Notebook: `P64_gps.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Report on a General Problem-Solving Program</i>
Autoría	Allen Newell, J. C. Shaw, Herbert A. Simon
Año	1959
Venue	IFIP Congress 1959, París, 256–264
Fuente primaria	Registro en CMU Archives
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Los programas de los años cincuenta resolvían un problema y solo uno. El Logic Theory Machine demostraba teoremas de lógica proposicional; otro programa jugaba a las damas; otro resolvía integrales. Cada uno llevaba su método fundido con su dominio.

La pregunta de Newell, Shaw y Simon es si existe un **método** que sobreviva al cambio de dominio. Si pensar es una capacidad general, debería haber algo común entre demostrar un teorema y planear un viaje, y ese algo debería poder programarse una sola vez.

3. Propuesta

El **análisis medios-fines**. En vez de generar acciones y ver qué pasa, se mira la distancia entre el estado actual y la meta:

1. calcular las **diferencias** entre el estado actual y el estado deseado;
2. elegir la diferencia más importante;
3. consultar una **tabla diferencia→operador**: qué operador reduce esa diferencia concreta;
4. si el operador no es aplicable, convertir sus precondiciones en un **subobjetivo** y repetir.

La estructura es recursiva y el conocimiento del dominio queda concentrado en un solo sitio: la tabla. Cambiar de dominio, en principio, es cambiar la tabla.

4. Intuición sin fórmulas

Arreglar una avería. No pruebas herramientas al azar: miras qué síntoma tienes y coges la que sirve para ese síntoma. Si la herramienta está en el maletero y el maletero está cerrado, tu problema deja de ser la avería y pasa a ser la llave.

Dónde deja de funcionar la analogía: el mecánico sabe qué herramienta sirve porque tiene años de oficio. GPS necesita que alguien escriba esa correspondencia entera antes de arrancar, y ahí está exactamente su límite.

5. Matemática mínima

No hay formalismo: hay un esquema de control.

```
mientras diferencias(estado, meta) ≠ ∅:
  d ← diferencia más importante
  op ← tabla[d]                                ← el conocimiento del dominio
  si op no es aplicable:
    subobjetivo ← reducir lo que bloquea su precondition
  aplicar(op)
```

La miniatura resuelve un dominio de cuatro atributos con cinco operadores:

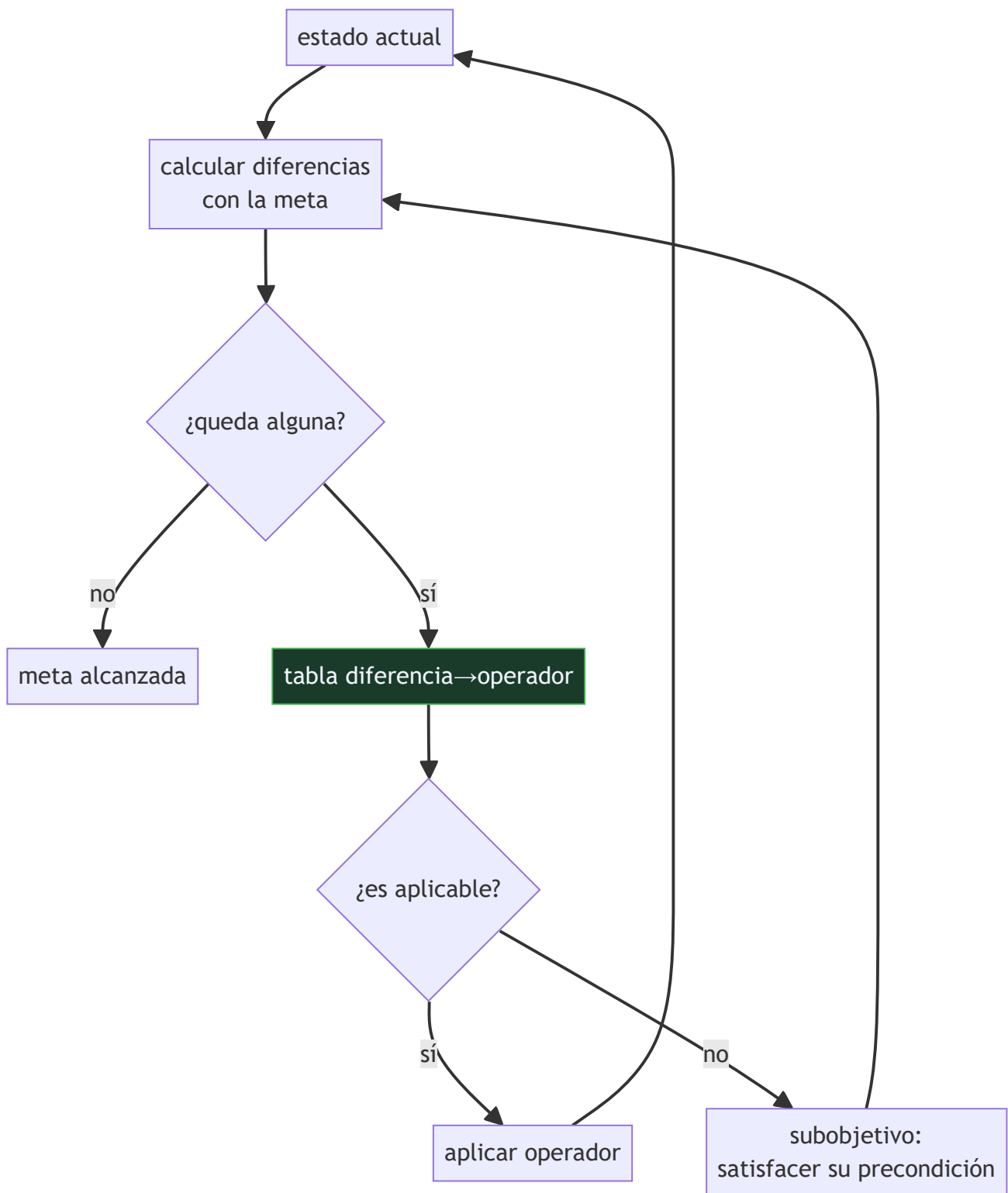
Paso	Diferencia atacada	Operador
1	hambre	desayunar
2	vestido	vestirse
3	puerta (subobjetivo de «lugar»)	abrir_puerta
4	lugar	conducir
5	puerta	cerrar_puerta

Cinco pasos. A ciegas, con cinco operadores, habría **3 125** secuencias de esa longitud que probar. La diferencia entre 5 y 3 125 es lo que aporta el método — y viene de la tabla.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación O(): qué dice y qué no	por qué probar secuencias a ciegas crece como b ⁿ y deja de ser una opción muy pronto

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **tabla de conexión** entre tipos de diferencia y operadores. Es la pieza que hace funcionar todo y la que hay que reescribir en cada dominio: mirarla es entender el límite del programa.
- La estructura **recursiva de subobjetivos**, y cómo se decide cuándo abandonar una rama.
- La ambición declarada de **simular el pensamiento humano**, no solo de resolver: GPS nace dentro de un programa de psicología cognitiva y se contrasta con protocolos de personas pensando en voz alta.

- La **ordenación de diferencias por importancia**, que el artículo trata como parte del método y que en la práctica es otro conocimiento de dominio.

8. Evidencia y resultados

El artículo reporta el comportamiento del programa sobre problemas de lógica simbólica y algunos puzzles, y lo compara con protocolos verbales de personas resolviendo los mismos problemas.

Es una demostración de viabilidad, no una evaluación cuantitativa en el sentido actual. No hay conjunto de test, ni línea base, ni medida agregada.

La miniatura del eje aísla el mecanismo —elegir por diferencia y crear subobjetivos— sobre un dominio de juguete, y cuantifica lo único cuantificable aquí: cuánto se ahorra frente a probar secuencias a ciegas.

9. Impacto

- Establece la **separación entre motor y dominio** que estructura toda la IA simbólica posterior, y que sigue siendo la arquitectura de cualquier sistema de reglas.
- El análisis medios-fines se formaliza doce años después en STRIPS, con precondiciones y efectos explícitos.
- Es también el primer caso claro del patrón que se repite en el campo: un método general cuya potencia real está en el conocimiento específico que hay que darle.
- En su contexto psicológico, inaugura la tradición de comparar programas con protocolos verbales humanos, que llega hasta la ciencia cognitiva actual.

10. Limitaciones

1. **La generalidad es del método, no del sistema.** Sin la tabla diferencia→operador escrita a mano, GPS no hace nada. Ese fue el límite que acabó con la promesa de un resolutor universal.
2. **No hay tratamiento de la interacción entre subobjetivos.** Resolver uno puede destruir otro, que es el problema que reaparece con nombre propio en STRIPS.
3. **Requiere que el problema venga formulado** como estados, operadores y diferencias. Formularlo es la parte difícil de cualquier problema real.
4. **No aprende nada.** Ni la tabla, ni la ordenación de diferencias, ni de sus propios fracasos.
5. **La evaluación es cualitativa** y no permite comparar con alternativas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«GPS resuelve problemas de cualquier dominio»	Resuelve problemas de cualquier dominio para el que alguien haya escrito la tabla diferencia→operador. Lo general es el método.
«El análisis medios-fines es una heurística de búsqueda»	Es un esquema de control completo: decide qué operador probar y cuándo abrir un subobjetivo. La heurística, si la hay, está en la ordenación de diferencias.
«Es un antecedente del aprendizaje automático»	Es lo contrario: todo el conocimiento se introduce a mano. Su límite es justamente el que el aprendizaje viene a resolver.
«La recursión de subobjetivos garantiza encontrar el plan»	No hay garantía. Sin tratamiento de la interacción entre submetas, la recursión puede deshacer lo ya conseguido.
«Fue superado y abandonado»	Su arquitectura sigue viva: un agente con herramientas es un motor general más una tabla de qué herramienta sirve para qué. Cambió quién escribe la tabla.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Newell, Shaw y Simon (1957)** — el Logic Theory Machine: el programa específico del que se quiere extraer un método general.
- **P57 Propuesta de Dartmouth (1955)** — la agenda que pide precisamente esto en su tema de resolución de problemas.
- **Simon (1955)** — racionalidad limitada: decidir bien con recursos finitos exige heurísticas.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — el balance de esta línea por sus propios autores, y la formulación de las dos hipótesis.
- **P68 STRIPS (1971)** — la formalización del mismo esquema con precondiciones, lista de añadir y lista de borrar.
- **P67 A* (1968)** — la otra mitad del problema: cómo elegir con garantía cuando hay muchos caminos.
- **P13 ReAct (2022)** — motor general más tabla de operadores, con un modelo de lenguaje escribiendo la tabla sobre la marcha.

14. Notebook asociado

P64_gps.ipynb

Qué implementa: el análisis medios-fines sobre un dominio de cuatro atributos: la tabla diferencia→operador, la traza con el subobjetivo que aparece cuando el operador no es aplicable, y la cuenta de secuencias que habría que probar a ciegas.

Qué NO implementa: no hay retroceso, ni ordenación de diferencias por importancia, ni tratamiento de submetas que se estorban. Tampoco hay comparación con protocolos humanos, que era la mitad del interés del artículo original.

ai-evolution paper-lab P64 --seed 7

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe los cuatro pasos del ciclo de análisis medios-fines.
Explicar	Explica por qué la tabla diferencia→operador es conocimiento del dominio y no del método.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade un operador nuevo con su entrada en la tabla.
Analizar	Analiza en qué paso de la traza aparece el subobjetivo y por qué era necesario.
Evaluar	«GPS es un resolutor universal». Evalúa la afirmación.
Crear	Modela un problema de tu trabajo como estados, diferencias y operadores, y mide cuánto esfuerzo te lleva la tabla frente al motor.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué separa GPS que antes iba junto?
2. ¿Cómo elige GPS el operador que aplica?
3. ¿Qué hace cuando el operador no es aplicable?
4. ¿Dónde está el conocimiento del dominio?
5. ¿Por qué el método no es tan general como promete el nombre?
6. ¿Qué no resuelve GPS de la planificación?
7. ¿Dónde sobrevive su arquitectura hoy?

17. Respuestas esperadas

1. El método de resolución y el dominio concreto. Antes, cada programa llevaba su método fundido con su problema; GPS propone un motor reutilizable más una descripción del dominio.
2. Por la **diferencia** entre el estado actual y la meta. Consulta una tabla que asocia cada tipo de diferencia con los operadores que la reducen. No prueba operadores a ver qué pasa.
3. Convierte las precondiciones del operador en un **subobjetivo** y aplica el mismo método para alcanzarlo. Es un esquema recursivo.
4. En la tabla diferencia→operador, que hay que escribir para cada dominio nuevo. El motor no cambia; la tabla es todo el trabajo.
5. Porque la potencia real está en la tabla, y la tabla es específica. El método viaja entre dominios; el conocimiento no, y sin él el método no resuelve nada.
6. La interacción entre submetas: alcanzar una puede destruir otra. Ese problema reaparece con nombre propio —la anomalía de Sussman— en STRIPS.
7. En cualquier agente con herramientas: un bucle general que decide qué acción sirve para qué objetivo, más un catálogo de acciones. Lo que cambió es que hoy el catálogo puede describirse en lenguaje natural.

18. Fuentes primarias

- Newell, A., Shaw, J. C. y Simon, H. A. (1959). *Report on a General Problem-Solving Program*. IFIP Congress 1959, París, 256–264. Registro en CMU Archives · Actas en DBLP · consultado 2026-08-17.

- Newell, A. y Simon, H. A. (1976). *Computer Science as Empirical Inquiry*. doi:10.1145/360018.360022 · consultado 2026-08-17.
- Fikes, R. y Nilsson, N. (1971). *STRIPS*. doi:10.1016/0004-3702(71)90010-5 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P64 · Informe sobre un programa general de resolución de problemas

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Report on a General Problem-Solving Program* (1959, IFIP Congress 1959, París, 256–264) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P64_gps.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).